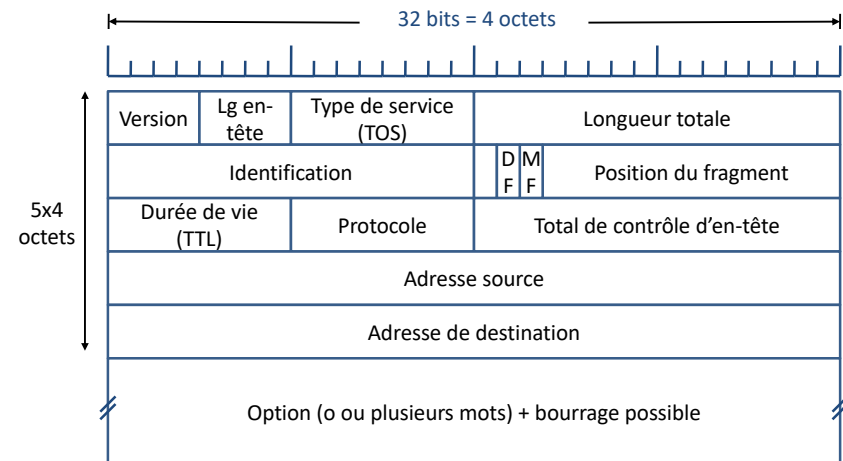


Synthèse de Cours 3 Protocole IPv4 & Routage Statique

R201 : Technologie IP
IUT R&T 1^{ère} année

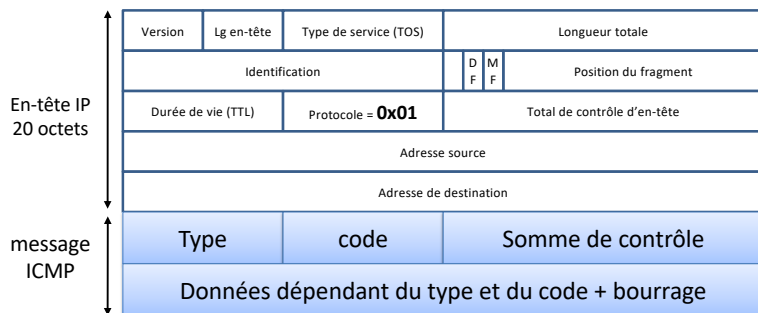
David Mercier

Format de l'en-tête IPv4



ICMP Datagramme

- Encapsulé dans un paquet IP



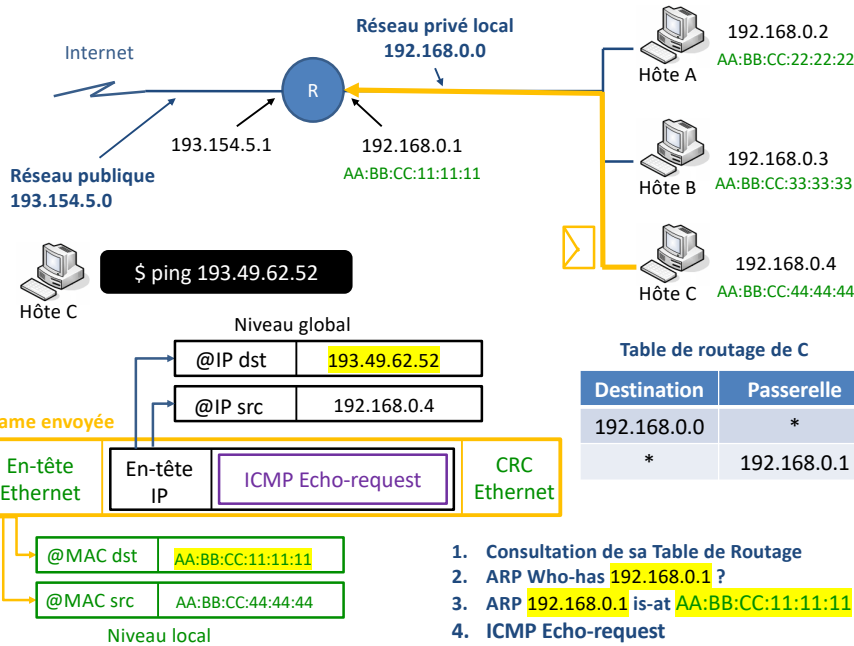
- Liste complète des types de messages ICMP : www.iana.org/assignments/icmp-parameters.

ICMP Principaux types de messages ICMP

Type de message	Description
Type = 3, Code : 0 à 15 Destination inaccessible	Paquet n'a pu être livré (Ex : destination non localisable, pb bit DF)
Type = 11, Code : 0 à 1 Délai expiré	TTL = 0
Type = 12, Code : 0 En-tête erroné	Champ d'en-tête invalide
Type = 4, Code : 0 Ralentissement de la source	Paquet de rétention (servait initialement à contenir les hôtes envoyant trop de paquets). Le contrôle de congestion est maintenant assuré par la couche transport avec TCP
Type = 5, Code : 0 à 3 Redirection	Indication d'une meilleure route
Type = 8, Code = 0 Demande d'écho (Echo Request)	Demande à une machine si elle est active
Type = 0, Code = 0 Envoi d'écho (Echo Reply)	La machine distante est active

Commandes de base Windows / Linux

Action	Windows	Linux
Associer l'adresse IP 172.31.25.120/25 sur l'interface eth0 d'une machine	netsh interface ip set address "Réseau local" static 172.31.25.120 255.255.255.128 %gateway% 1	ip addr add 172.31.25.120/25 dev eth0
Créer une route vers le réseau 172.31.16.0/20	route add 172.31.16.0 mask 255.255.240.0 172.31.25.120 metric 1	ip route add 172.31.16.0/20 dev eth0
Indiquer que la route par défaut passe par la machine 172.31.16.1/20	route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.31.16.1	ip route add default via 172.31.16.1 dev eth0
Afficher la table de routage sans nom de domaine	netstat -rn route print	ip route show ip r



Exercice : donner les tables de routage des équipements suivants

